

# Física Experimental IV

Contato

## Práticas

Menu

## Efeito fotoelétrico

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Simulador

Perguntas

Relatório

Discussão

Referências

PDF

## Objetivos de aprendizagem

- Compreender por que o efeito fotoelétrico foi decisivo para a consolidação da hipótese quântica da luz.
- Relacionar frequência da radiação incidente, função trabalho e energia cinética máxima dos fotoelétrons.
- Explicar por que a intensidade da luz altera a taxa de emissão, mas não o potencial de corte.
- Reconhecer a diferença entre a medida didática do simulador e a leitura real do aparato via capacitor.
- Construir gráficos de  $V_c$  em função de  $f$  e usar o ajuste linear para estimar  $h$ .

## Introdução teórica

O efeito fotoelétrico foi um dos experimentos centrais da física do início do século XX. Trabalhos iniciados por Hertz e aprofundados por Lenard mostraram que a luz incidente sobre uma superfície metálica pode provocar a emissão de elétrons. Entretanto, os resultados observados não se ajustavam à expectativa clássica de que bastaria aumentar a intensidade da luz para aumentar indefinidamente a energia dos elétrons emitidos.

As observações experimentais principais podem ser apresentadas de forma categórica em três pontos. Primeiro: existe uma frequência de corte; abaixo dela não há emissão, por mais intensa que seja a luz. Segundo: a intensidade da luz afeta a taxa de emissão, isto é, a quantidade de elétrons emitidos por unidade de tempo. Terceiro: a energia máxima dos elétrons emitidos depende da frequência da luz incidente, e não da intensidade.

A explicação teórica proposta por Einstein em 1905 foi tratar a luz como composta por fótons, cada um com energia  $E = hf$ . Nessa interpretação, um elétron absorve a energia de um único fóton. Parte dessa energia é usada para vencer a função trabalho do material e o restante aparece como energia cinética máxima do fotoelétron. Essa ideia explica ao mesmo tempo a frequência de corte, a dependência com a frequência e o fato de que aumentar a intensidade não aumenta automaticamente a energia máxima dos elétrons.

Essa interpretação não foi apenas uma correção técnica. Ela ajudou a estabelecer a ideia de quantização da radiação e teve papel importante na transição entre a física clássica e a física quântica. Mais tarde, experimentos de Millikan confirmaram com grande precisão a relação proposta por Einstein.

Nesta prática, a bancada real e o simulador têm papéis complementares. A bancada mostra como o efeito fotoelétrico é medido em um aparato concreto, com limitações eletrônicas e ópticas. O simulador, por sua vez, permite observar de forma mais direta a ideia de tensão de corte e a dependência entre frequência, intensidade e energia dos fotoelétrons.

## Modelo físico

Se um fóton de frequência  $f$  incide sobre o catodo, sua energia é dada por:

$$E = hf$$

Parte dessa energia é usada para retirar o elétron do material. Essa energia mínima é chamada função trabalho e será representada por  $W$ . O restante aparece como energia cinética máxima do fotoelétron:

$$hf = W + T_{\max}$$

Se aplicamos um potencial de retardo suficiente para impedir a chegada dos elétrons mais energéticos ao anodo, obtemos o potencial de corte  $V_c$ , definido por:

$$T_{\max} = eV_c$$

Combinando as duas expressões:

$$eV_c = hf - W$$

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}$$

Essa equação mostra por que o gráfico de  $V_c$  em função de  $f$  deve ser aproximadamente linear. O coeficiente angular é  $h/e$  e o coeficiente linear está ligado à função trabalho do material.

A frequência mínima necessária para haver emissão é a frequência de corte  $f_0$ . Ela satisfaz:

$$hf_0 = W$$

Portanto, se  $f < f_0$ , não há fotoemissão. Se  $f > f_0$ , a emissão ocorre e o aumento da intensidade da luz tende a aumentar principalmente o número de elétrons emitidos, não o valor ideal de  $V_c$ .

---

## Descrição do experimento

O aparato experimental usa uma lâmpada de vapor de mercúrio, uma rede de difração e um fotodiodo em tubo a vácuo. A luz é decomposta em linhas espectrais e apenas uma linha de cada vez é direcionada para a janela do fotocatodo. O catodo do tubo é feito de um material de baixa função trabalho, enquanto o anodo coleta os elétrons emitidos.

O ponto mais importante desta prática é que a tensão de corte não é obtida da mesma forma que em muitos simuladores. No simulador, é comum variar diretamente um potencial de retardo até que a corrente zere. No aparato real usado aqui, a fotocorrente carrega lentamente uma pequena capacitância interna. À medida que essa carga se acumula, surge uma diferença de potencial entre anodo e catodo que vai freando os fotoelétrons. Quando essa diferença de potencial atinge o valor correspondente à energia máxima dos elétrons emitidos, a corrente tende a zero e a leitura estabilizada do voltímetro passa a representar o potencial de corte.

Isso explica por que a prática de bancada é menos direta do que a prática em simulador. Em vez de “ajustar a tensão de corte”, o que se faz é descarregar o sistema, esperar o carregamento promovido pela fotocorrente e então registrar a tensão final estável. Por isso, além do valor da tensão, o tempo de recarga após a descarga também carrega informação útil sobre a intensidade da luz.

Em termos didáticos, a prática real serve para mostrar o princípio de medida e as limitações do aparato. O simulador será usado depois para uma coleta de dados mais limpa e para uma visualização conceitual mais direta da dependência entre corrente, intensidade, frequência e potencial de corte.

---

## **Materiais e montagem**

- voltímetro digital;
- aparato h/e PASCO AP-9368;
- kit acessório do aparato AP-9369, com filtros verde e amarelo;
- fonte de luz de vapor de mercúrio;
- cabos e base de alinhamento do conjunto óptico.

A lâmpada de mercúrio deve ser ligada com antecedência para estabilização. O alinhamento óptico deve ser conferido antes de ligar o aparato  $h/e$ , garantindo que apenas uma linha espectral incida sobre a janela do fotocatodo em cada medida.

---

## Procedimento experimental

1. Ligue a lâmpada de vapor de mercúrio com antecedência de aproximadamente 30 min.
2. Confira o alinhamento óptico e ajuste o conjunto para que apenas uma linha espectral atinja a janela do fotocatodo.
3. Conecte o voltímetro digital aos terminais de saída do aparato, respeitando a polaridade indicada.
4. Selecione uma das linhas espectrais do mercúrio e ajuste o sistema para que apenas essa linha incida sobre o fotocatodo.
5. Pressione o botão de descarga, solte e aguarde a leitura do voltímetro estabilizar.
6. Registre o valor estabilizado de  $V_c$ .
7. Repita o procedimento para as linhas ultravioleta, violeta, azul, verde e amarela.
8. Use o filtro verde quando medir a linha verde e o filtro amarelo quando medir a linha amarela.
9. Depois de obter os valores de  $V_c$  para as diferentes cores, monte o gráfico de  $V_c$  em função de  $f$ .
10. Use o ajuste linear desse gráfico para determinar  $h/e$  e discutir a função trabalho  $W$ .

**Cuidado operacional.** Não ligue o aparato  $h/e$  antes de conferir o alinhamento da luz sobre o fotocatodo. Evite deslocar a cabeça detectora após o alinhamento. A leitura do voltímetro pode apresentar deriva logo após a descarga; por isso, sempre espere a estabilização antes de registrar o valor final. Ao terminar a aula, desligue o aparato para evitar desgaste desnecessário do conjunto.

---

## Aquisição de dados

Registre a incerteza do voltímetro em todas as leituras. O conjunto de dados principal da prática é a tabela com cor, frequência e potencial de corte.

### Linhas espectrais do mercúrio

| Cor          | lambda (nm) | f (10 <sup>14</sup> Hz) | Potencial de corte V <sub>c</sub> (V) | Incerteza (V) |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ultravioleta | 365,483     | 8,203                   |                                       |               |
| Violeta      | 404,656     | 7,409                   |                                       |               |
| Azul         | 435,835     | 6,879                   |                                       |               |
| Verde        | 546,074     | 5,490                   |                                       |               |
| Amarela      | 578,000     | 5,187                   |                                       |               |

## Análise e interpretação dos dados experimentais

Use o modelo de Einstein:

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}$$

Faça um gráfico de V<sub>c</sub> em função de f e ajuste uma reta do tipo:

$$V_c = af + b$$

O objetivo da análise é determinar  $h$  e  $W$  a partir dos coeficientes angular e linear desse ajuste.

Ao discutir os resultados, destaque que o material do catodo do aparato real não precisa coincidir com o material escolhido no simulador. Por isso, os coeficientes lineares podem diferir, enquanto a inclinação relacionada a  $h/e$  deve permanecer como a grandeza mais comparável entre os dois conjuntos de dados.

Para o tratamento dos dados e construção dos gráficos, vocês podem usar, por exemplo, Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets.

---

## Simulador

Use primeiro o [roteiro guiado](#) para revisar os conceitos centrais do efeito fotoelétrico. Em seguida, use o [simulador KCVS](#) para coletar dados quantitativos.

No simulador, mantenha um único metal fixo durante toda a coleta. Depois varie a frequência da luz, ou de forma equivalente o comprimento de onda, e ajuste a tensão de retardo até que a corrente fotoelétrica vá a zero. Esse valor pode ser lido como potencial de corte do caso simulado.

### Tabela exploratória do simulador - frequência

| Metal escolhido | $f$ ( $10^{14}$ Hz) | Potencial de corte $V_c$ (V) | Observações |
|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|
|                 |                     |                              |             |
|                 |                     |                              |             |
|                 |                     |                              |             |
|                 |                     |                              |             |
|                 |                     |                              |             |



## Tabela exploratória do simulador - intensidade

| Metal escolhido | Frequência fixa | Intensidade relativa | Potencial de corte $V_c$ (V) |
|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
|                 |                 | Baixa                |                              |
|                 |                 | Média                |                              |
|                 |                 | Alta                 |                              |

Os dados do simulador devem ser analisados separadamente dos dados da bancada. Eles são excelentes para interpretação conceitual e para ajuste gráfico, mas não reproduzem automaticamente as limitações instrumentais do aparato real.

## Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que o efeito fotoelétrico foi um problema para a interpretação puramente clássica da luz?
2. Por que pode haver emissão para luz fraca de alta frequência, mas não para luz intensa de frequência abaixo da frequência de corte?
3. O que representa fisicamente a função trabalho do material?
4. Por que, neste aparato, o potencial de corte não é medido simplesmente ajustando uma fonte de tensão reversa externa?
5. Quais limitações experimentais podem afetar os dados obtidos?

## Como organizar o relatório

O relatório pode seguir uma organização simples e consistente:

1. objetivo da prática;
2. breve contextualização histórica do efeito fotoelétrico e da interpretação de Einstein;

3. modelo teórico com as equações de Einstein, do potencial de corte e da reta  $V_c \times f$ ;
4. descrição objetiva do aparato real, explicando que a leitura do potencial de corte ocorre via carregamento capacitivo;
5. tabela da etapa de frequência na bancada real;
6. gráfico experimental de  $V_c$  em função de  $f$ , com ajuste linear;
7. determinação de  $h$  e  $W$  a partir da reta ajustada;
8. tabelas e gráfico do simulador, analisados separadamente;
9. comparação entre bancada real, simulador e previsões do modelo quântico;
10. discussão final sobre intensidade, frequência de corte, limitações experimentais e qualidade dos resultados.

Para o ajuste linear e os gráficos, vocês podem usar, por exemplo, **Excel**, **LibreOffice Calc** ou **Google Sheets**.

---

## Discussão e conclusão

Ao concluir a prática, o ponto central não é apenas obter um valor para  $h$ , mas compreender por que o efeito fotoelétrico favorece o modelo quântico da luz. A etapa espectral mostra que a energia máxima dos elétrons cresce com a frequência da radiação incidente. Já o simulador permite ver de forma mais direta aquilo que, na bancada real, aparece mediado pela eletrônica do aparato.

Uma boa conclusão deve comentar se os dados obtidos são coerentes com a relação linear entre  $V_c$  e  $f$ , se o valor estimado de  $h$  ficou razoável e quais limitações do aparato real mais dificultaram a análise. Também vale destacar que diferenças entre o simulador e a bancada não significam fracasso experimental: em muitos casos, elas apenas refletem materiais distintos, ruído eletrônico, vazamento de carga e imperfeições no alinhamento óptico.

---

## Referências Gerais

- PASCO scientific. *h/e Apparatus and h/e Apparatus Accessory Kit: Instruction Manual and Experiment Guide*. Modelos AP-9368 e AP-9369.
- Halliday, Resnick e Walker. *Fundamentos de Física*. Volume de física moderna / óptica quântica, conforme a edição utilizada no curso.
- Serway e Jewett. *Princípios de Física*. Volume com tópicos de física moderna.
- Eisberg e Resnick. *Física Quântica*.
- Reis. *Quantum Mechanics*. Capítulo introdutório sobre a base experimental da física quântica.
- Mario Reis. *Roteiro guiado para o efeito fotoelétrico*. Disponível em: <https://view.genially.com/5f16fe9e1134690d06ce7a74>.
- KCVS. *Photoelectric Effect*. Disponível em: <https://www.kcvs.ca/details.html?key=photoelectricEffect>.